

Inventario de Dados - PAM (Producao Agricola Municipal) - Ceara

Fonte: IBGE/SIDRA, tabela 5457

Arquivos: 5 CSVs separados, um por variavel de medida

t5457_pam_area_colhida_2003_2024_ce_br.csv

t5457_pam_area_plantada_2003_2024_ce_br.csv

t5457_pam_quantidade_produzida_2003_2024_ce_br.csv

t5457_pam_rendimento_medio_2003_2024_ce_br.csv

t5457_pam_valor_producao_2003_2024_ce_br.csv

Periodo: 2003-2024 (22 anos - um a mais que o PIB, que para em 2023)

Ficha tecnica (por arquivo)

linhas: 28644 cada

colunas: 12 cada (2 a mais que o PIB: produto_codigo, produto_nome)

territorios: 186 (Brasil, Ceara, 184 municipios) - identicos ao PIB

anos: 22 (2003-2024)

produtos: 7

duplicatas: 0 em todos os 5 arquivos

schema (nomes e tipos de coluna): identico nos 5 arquivos

Produtos (7): Banana (cacho), Cana-de-acucar, Castanha de caju,

Feijao (em grao), Mandioca, Melao, Milho (em grao)

Diferenca estrutural do PIB: aqui cada arquivo = 1 variavel,

com uma dimensao a mais (produto). O PIB tinha as 4 variaveis

juntas em 1 arquivo so, sem dimensao de produto.

1. Estrutura e schema

Formato longo: cada linha = territorio x ano x produto (por arquivo, a variavel ja e fixa - 1 arquivo = 1 variavel).

Colunas (identicas as do PIB + 2 novas):

produto_codigo	inteiro	codigo IBGE do produto agricola
produto_nome	texto	nome do produto (7 valores)

Variavel e unidade por arquivo:

area_colhida	Area colhida	Hectares
area_plantada	Area plantada ou destinada	Hectares
quantidade_produzida	Quantidade produzida	Toneladas
rendimento_medio	Rendimento medio da producao	Kg por Hectare
valor_producao	Valor da producao	Mil Reais

Linhas esperadas por arquivo: 186 territorios x 22 anos x 7 produtos

= 28644 -> bate exatamente com as 28644 linhas reais em todos os 5

ano_codigo == ano_nome: OK em todos os arquivos

territorio_nome de municipio termina em " - CE": OK em todos

2. Dados faltantes

Mesmo padrao do PIB: valor chega como texto, IBGE usa "..." para indisponivel. Mas aqui o percentual de N/A e MUITO maior que no PIB (7%) porque nem todo municipio cultiva todo produto.

N/A por arquivo:

area_colhida	6314 (22.0%)
area_plantada	6214 (21.7%)
quantidade_produzida	6314 (22.0%)
rendimento_medio	6314 (22.0%)
valor_producao	6311 (22.0%)

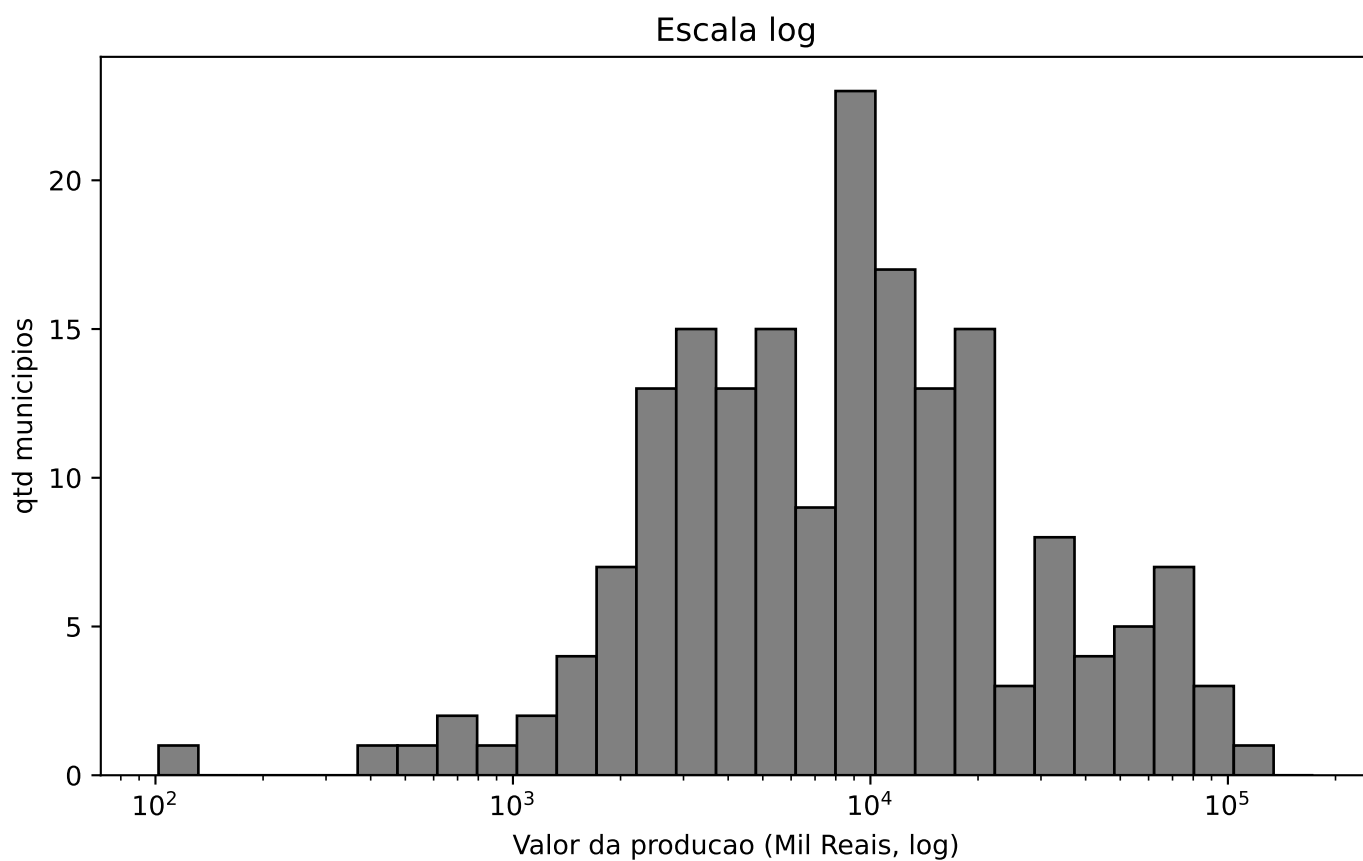
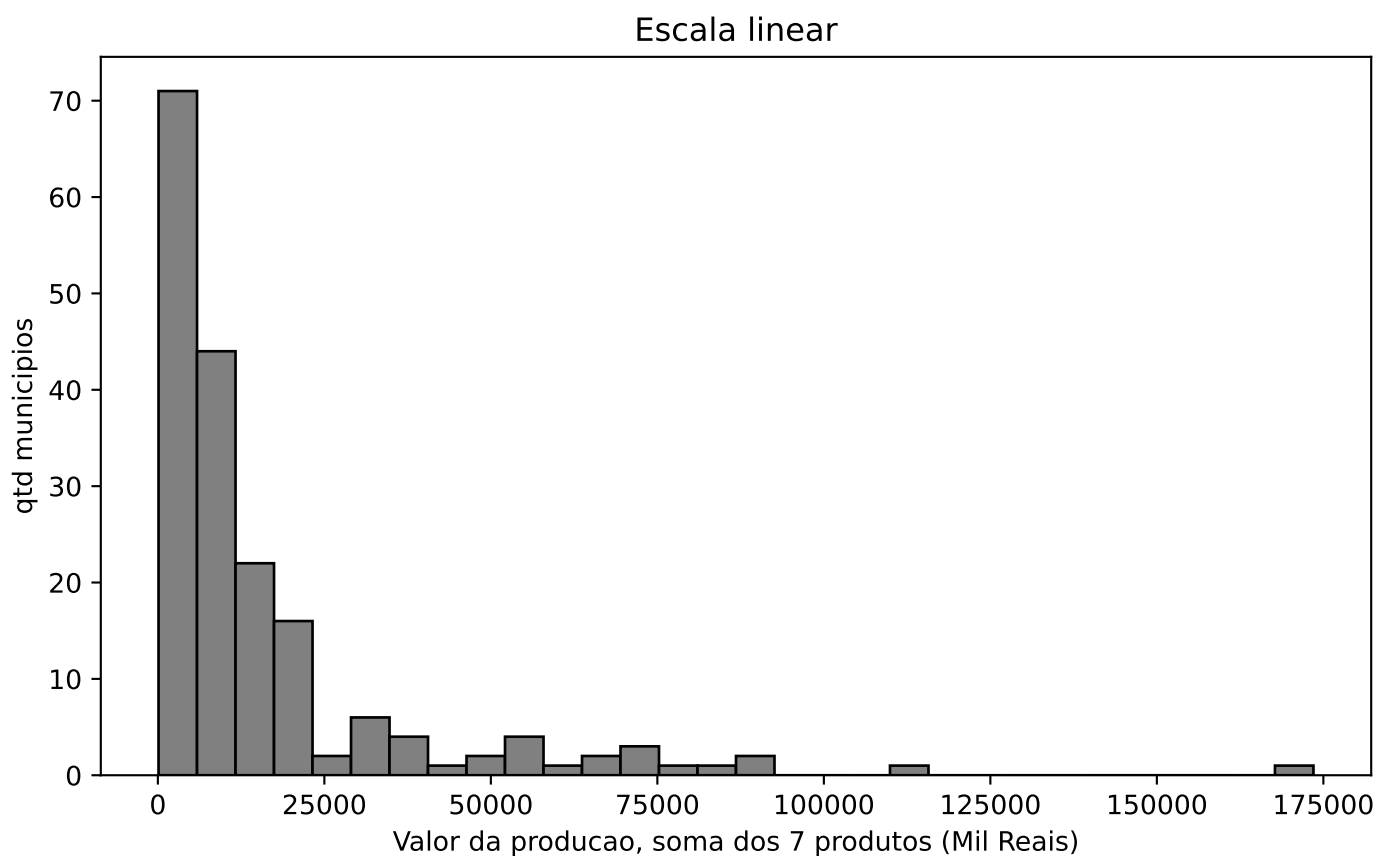
N/A e 100% concentrado no nivel Municipio (Brasil e UF sempre tem valor, mesmo agregando poucos municipios).

Causa raiz (area_colhida, exemplo): municipios que NUNCA reportaram valor em nenhum dos 22 anos, por produto:

Melao	162 de 184 municipios nunca cultivaram
Cana-de-acucar	39 de 184
Castanha de caju	7 de 184
Banana (cachos)	6 de 184
Mandioca	2 de 184
Milho / Feijao	0 de 184 (cultivados em quase todo lugar)

Conclusao: N/A aqui e majoritariamente ESTRUTURAL (produto nao cultivado naquele municipio), nao defasagem de coleta como no PIB. Nao deve ser tratado como erro nem imputado com zero sem cuidado - zero significaria "nao cultiva", NA significa "sem registro".

3. Distribuicao do valor da producao agricola municipal (2024)



Valor da producao agricola somado dos 7 produtos, por municipio, em 2024. Mesma assimetria de cauda longa observada no PIB: poucos municipios concentram producao alta, maioria e pequena.

4. Evolucao do valor da producao por produto - Ceara (2003-2024)



Cana-de-acucar e Castanha de caju dominam o valor da producao agricola cearense ao longo de toda a serie. Melao tem poucos municipios produtores mas aparece com relevancia apesar disso.

5. Outliers

IQR calculado por produto, so nivel Municipio (arquivo valor_producao).

Escalas muito diferentes entre produtos (Cana-de-acucar produz em toneladas/valores bem maiores que Melao, por exemplo) - nao faz sentido calcular IQR misturando produtos, assim como nao fazia sentido misturar Brasil/UF/Municipio no PIB.

Outliers por produto (valor da producao, Municipio):

Milho (em grão)	384 de 4019	(9.6%)
Feijão (em grão)	321 de 4038	(7.9%)
Mandioca	480 de 3688	(13.0%)
Cana-de-açúcar	425 de 2705	(15.7%)
Banana (cacho)	659 de 3742	(17.6%)
Castanha de caju	603 de 3625	(16.6%)
Melão	15 de 208	(7.2%)

Taxas de outlier bem mais altas que no PIB (11%) para varios produtos - esperado: producao agricola municipal e ainda mais concentrada e irregular que PIB (poucos municipios sao grandes produtores de cada cultura especifica, o resto ou nao produz ou produz pouco).

6. Consistencia interna e chaves de juncao

Checks de consistencia (repetidos nos 5 arquivos):

- [OK] ano_codigo == ano_nome em 100% das linhas
- [OK] 186 territorios x 22 anos x 7 produtos = 28644 linhas (bate)
- [OK] todo territorio_nome de municipio termina em " - CE"
- [OK] schema (nomes/tipos de coluna) identico nos 5 arquivos
- [OK] mesmo conjunto de 186 territorio_codigo em todos os 5 arquivos

Compatibilidade com PIB:

- [OK] territorio_codigo do PAM == territorio_codigo do PIB (186=186)
- [ATENCAO] intervalo de anos NAO bate:
 - PAM: 2003-2024 (22 anos)
 - PIB: 2003-2023 (21 anos)
 - > juncao PAM x PIB perde o ano 2024 do PAM (PIB nao tem esse ano)

Chave de juncao recomendada entre os 5 arquivos do PAM:

territorio_codigo + ano_nome + produto_codigo

Chave de juncao com PIB (nivel agregado, sem produto):

territorio_codigo + ano_nome (restrito a 2003-2023)

7. Conclusao

PAM segue o mesmo padrao estrutural do PIB (mesmo territorio_codigo, mesmo formato longo, mesmo marcador "... para N/A), mas com uma dimensao extra (produto) e uma taxa de N/A muito mais alta - 22% contra 7% do PIB.

A diferenca e explicada: no PIB, N/A e defasagem temporal (2022/2023 ainda nao fechados). No PAM, N/A e estrutural (produto nao cultivado naquele municipio) - fenomeno permanente, nao vai se resolver com o tempo.

Tratamento obrigatorio antes de qualquer analise:

```
df["valor"] = pd.to_numeric(df["valor"], errors="coerce")
```

Cuidado ao juntar com PIB: cortar para o intervalo comum de anos (2003-2023) antes de qualquer merge, senao sobra 2024 do PAM sem par no PIB.

Outliers nao foram removidos - mesma logica do PIB: refletem concentracao real de producao em poucos municipios por cultura.